

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 261

실린 무게는 거짓말한다

하마터면 맞는 노트를 틀렸다고 고칠 뻔했다 --- SVD 무게가 아니라 떼어 보기가 답한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 260이 웹툰 메타 축으로 판을 0.4687 → 0.4916 으로 올리고 그것을 “어느 요일인가”라고 불렀다. 그 절차를 애니에 옮겨 봤다 — 먼저 사후 후보를 훑어 `is_ending` 을 걸러내고(나머지 여덟은 완결과 $|\rho| \leq 0.07$ 로 깨끗했다) 성분 검사를 걸었다. 안 된다: 통과 성분이 하나 나오지만 판이 +0.0029 이고 진짜 총량이 0.0000 — $|t| \geq 2$ 인 도메인이 하나도 없다. 노트 245의 선 아래다. 까닭은 겹침 표에 있다: 애니 메타 성분들이 `target_breadth` 와 0.766 · `media_push` 와 0.727 로 겹친다. 애니의 `target_breadth` 가 바로 연령 등급이라 (`scale01(age, 0, 19)`) 메타의 알맹이가 이미 판에 있다. 그 다음이 이 노트의 본론이다. 웹툰 메타 성분에 무엇이 실렸나 보려고 SVD 무게를 열었더니 — 성분 0 은 연령 등급(+0.568)과 작가 수(-0.471)가 잡고 있고 요일은 1%, 성분 3 도 작가 수가 앞이고 요일은 24% 였다. “노트 260의 제목이 틀렸다”고 쓸 참이었다. 쓰기 전에 떼어 봤다. 요일만 넣으면 판 0.4881(웹툰 0.4603, $t=5.2$), 등급만 0.4701, 작가 수만 0.4714, 등급+작가 수는 0.4691 로 아무것도 아니다. 요일이 거의 다 낸다. 무게가 1% 인 것이 이득의 85%를 낸다. 까닭은 단순하다 — 요일 토큰 일곱은 서로 거의 배타적이라 분산이 여러 성분에 흩어지고, 등급 · 작가 수는 소수 토큰에 뭉쳐 앞 성분을 차지한다. 실린 무게는 예측 기여가 아니다. 노트 260은 그대로 서고, 하마터면 맞는 노트를 틀리게 고칠 뻔했다.

1. 애니에는 안 통한다

노트 260의 메타 절차를 애니로 옮겼다. 두 번 테인 뒤라 (노트 255의 완결 태그 · 노트 260의 `daily_pass`) 먼저 사후 검사를 돌렸다.

후보	<code>is_ending</code> 과	연도와
age	+0.006	-0.063
medium	-0.040	+0.132
is_adult	+0.014	-0.098
is_dubbed	+0.020	+0.014
is_free	+0.016	-0.173
is_only	+0.007	+0.090
is_original	-0.015	+0.056
is_ending	+1.000	-0.297

완결 표지 자신 말고는 깨끗하다. 그런데 결과가 안 나온다.

	판	애니	진짜 총량
더빙 넣음	+0.0029	+0.0137 ($t=1.4$)	0.0000
더빙 뺌	+0.0021	+0.0037 ($t=0.3$)	0.0000

$|t| \geq 2$ 인 도메인이 하나도 없다. 노트 245의 규약 대로 채택 안 한다. 겹침 표가 까닭을 말한다 — 성분 1 이 `media_push` 와 0.727, 성분 2 가 `target_breadth` 와 0.766 이다. 그리고 애니의 `target_breadth` 는 `scale01(age, 0, 19)`, 곧 연령 등급이다. 메타의 알

맹이가 이미 판에 있었다. 노트 256이 세계애니에서 만난 것과 같은 구조다.

메타 요령은 보편이 아니다. 도메인마다 손 축 다섯이 무엇으로 채워져 있느냐에 달렸다.

2. 하마터면 맞는 노트를 고칠 뻔했다

그러면 웹툰에서는 무엇이 달랐다. 웹툰 메타 성분에 실린 무게를 열었다.

토큰	성분 0	성분 3
a:RATE_15 (등급)	+0.568	—
a:ALL (등급)	-0.549	—
n:1 (작가 수)	-0.471	+0.237
n:3 (작가 수)	—	-0.687
d:MONDAY (요일)	-0.072	+0.450
요일이 차지하는 몫	1%	24%

노트 260의 제목이 “어느 요일인가”인데 요일은 성분 0 의 1% 다. 제목이 틀렸다고 정정 노트를 쓸 참이었다. 노트 253에서 안 재고 쓴 문장 하나로 노트를 틀리게 만든 적이 있어서, 이번엔 쓰기 전에 썼다.

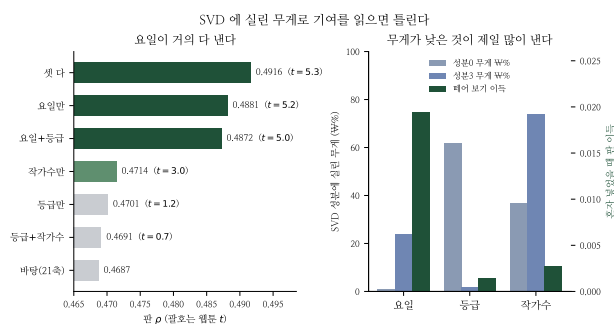


Figure 1: 왼쪽 — 토큰 무리를 떼어 넣어 본 판. 오른쪽 — SVD 무게와 실제 기여가 어긋난다.

규약. SVD 성분을 쓸 때 무엇이 실렸는지로 이름 붙이지 않는다. 이름은 떼어 보기로 정한다.

3. 떼어 보니 반대였다

넣은 토큰	판	웹툰	웹툰 t
셋 다	0.4916	0.4768	5.33
요일만	0.4881	0.4603	5.20
요일+등급	0.4872	0.4606	5.05
작가 수만	0.4714	0.4060	2.99
등급만	0.4701	0.4010	1.24
등급+작가 수	0.4691	0.3994	0.74
바탕(21축)	0.4687	0.3943	—

요일만으로 +0.0194 — 전체 이득 +0.0229 의 85% 다. 성분 0 을 통째로 잡고 있던 등급과 작가 수는 둘이 같이 넣어도 +0.0004 로 아무것도 아니다. 노트 260 의 제목이 맞았다.

까닭은 SVD 의 성질이다. 요일 토큰 일곱은 한 작품이 한둘만 갖는 거의 배타적인 집합이라 분산이 여러 성분에 얹게 흠어진다. 등급(3종)과 작가 수(3종)는 소수 토큰에 뭉쳐 있어 앞 성분을 통째로 차지한다. 앞 성분을 차지하는 것과 목표를 설명하는 것은 다른 일이다 — SVD 는 목표를 한 번도 안 보고 분산만 보기 때문이다(그것이 이 축의 장점이기도 하다).

4. 규약

실린 무게로 기여를 읽지 않는다. 떼어 보고 읽는다. 이 실험실에는 같은 모양의 규약이 이미 둘 있다 — 노트 253 의 “자료가 모자라다고 쓰기 전에 덜어 내 본다”와 노트 259 의 “자리가 모자라다고 쓰기 전에 잡음을 먹여 본다”. 셋 다 설명을 쓰기 전에 한 줄 재라는 같은 말이고, 세 번 다 짐작이 틀렸다.

이번 것은 방향이 하나 더 있다. 앞의 둘은 내 짐작을 지웠고, 이번 것은 내 정정을 지웠다. 틀린 정정도 틀린 주장만큼 나쁘다.

남은 것.

갈래	왜
요일이 왜 세나	슬롯 경쟁인가 요일별 트래픽인가
23축 천장	또 올랐을 것이다
모바일 · 세계애니 메타	애니처럼 이미 판에 있나
성분 대신 토큰	요일 일곱을 그냥 일곱 축으로 주면?